به نام خدا

کوئیز پنجم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۳۰ آذر ۹۸

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

هر سوال ۱۰ نمره دارد و کوئیز از ۲۰ نمره است.

سؤال ۱. الف) الگوریتمی برای پیدا کردن یک مسیر هامیلتونی در یک دگ پیشنهاد دهید. مراحل الگوریتم و زمان اجرا را نیز بیان کنید.
ب) آیا عمق درخت BFS برابر با قطر گراف است؟

سؤال ۲. الف) می‌خواهیم به کمک داده‌ساختار درخت فنویک به سوال "حاصل ضرب اعداد موجود در آرایه را تا خانه‌ی i ام بیابید"، پاسخ دهیم. با فرض این که پاسخ پیشفرض برای این سوال یک در نظر گرفته شود، درخت مربوط به اعداد آرایه‌ای شامل اعداد زیر را رسم کنید: (عدد اول از چپ مربوط به عنصر اول می‌باشد)

۱, ۲, ۳, ۴, ۰.۵, ۶, ۷, ۸, ۰.۱, ۱۰

ب)
عملیات بازیابی جواب پرسش‌ها از در درختی را که رسم کرده‌اید به صورت مختصر شرح دهید.